Московский физико-технический институт

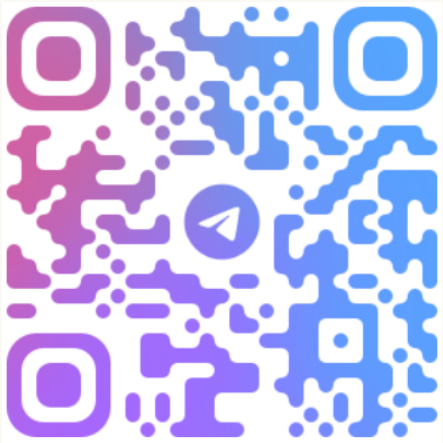
Введение в маневрирование КА

Лекция 1. Введение

Чиняев Владимир Николаевич

8 сентября 2026 г.

Группа курса



Система оценивания

Форма контроля: дифференцированный зачёт.

Баллы за работу

Основные ДЗ: **до 5 баллов**.
Бонус за задачи со $*$: **до 1 балла**.
Зачёт: **до 5 баллов**.

Обязательное условие

Сдать теоретический минимум.

Если теоретический минимум не сдан, итоговая оценка — **2 (неудовлетворительно)**, независимо от баллов за ДЗ.

Итог при сданном теоретическом минимуме

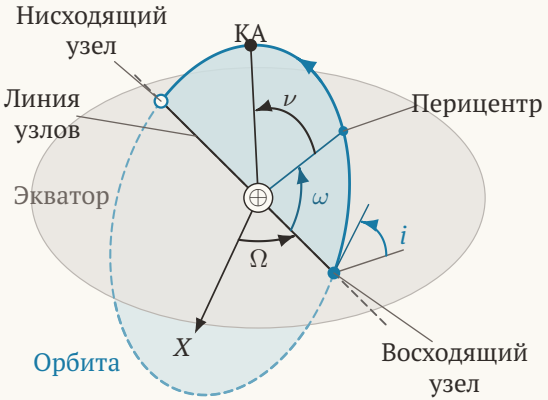
$$\text{Итог} = \min\bigl(10,\ \text{основные ДЗ} + \text{бонус} + \text{зачёт}\bigr).$$

Кеплеровы элементы орбиты

Группы элементов

a, e, ω — размер, форма и ориентация в плоскости орбиты.
i, Ω — ориентация плоскости орбиты в пространстве.
ν — положение на орбите.

Геоцентрическая система:
XY — плоскость экватора;
X — направление весеннего равноденствия.
Эпоха элементов — t_0.



Большая полуось a: размер орбиты

Геометрический смысл

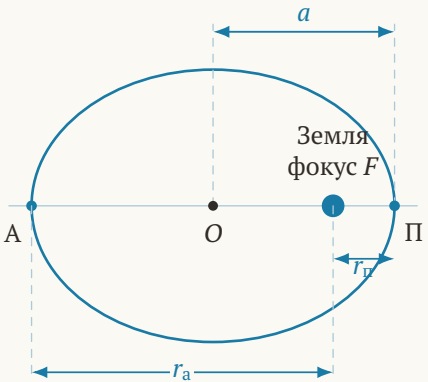
Расстояние от центра эллипса до вершины большой оси.

Длина; единицы — м или км. Направления отсчёта нет.

Для эллиптической орбиты

$$a = (r_{\text{п}} + r_{\text{а}})/2 > 0.$$

$$r_{\text{п}} = a(1 - e), \quad r_{\text{а}} = a(1 + e).$$



П — перицентр; А — апоцентр.
Радиусы отсчитываются от фокуса.

Высотные области околоземных орбит

Круговые орбиты: высота h

Низкие (LEO): до $\sim$ 2000 км.
Средние (MEO): 2000–35 786 км.
Высокие: выше 35 786 км.
Границы областей условные.

Геостационарная орбита

Круговая, экваториальная, движение прямое: $e = 0$, $i = 0$.
$h \approx 35\,786$ км, $a \approx 42\,164$ км.

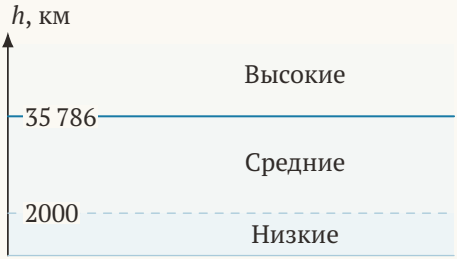


Схема не в масштабе.

Высота над поверхностью

Круговая: $h = a - R_\oplus$.
Эллиптическая: $h_{\text{п,а}} = a(1 \mp e) - R_\oplus$.

Эксцентриситет e: форма траектории

Геометрический смысл

Характеризует форму траектории.

Безразмерная величина; единиц и направления отсчёта нет.

Для эллипса: $e = \dfrac{c}{a}$.

c — расстояние от центра до фокуса.

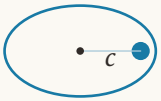
При $e < 1$ траектория замкнута.

При $e \geq 1$ — незамкнута.

Окружность: $e = 0$



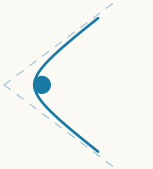
Эллипс: $0 < e < 1$



Парабола: $e = 1$



Гипербола: $e > 1$



Голубая точка — притягивающий центр.

Аргумент перицентра ω

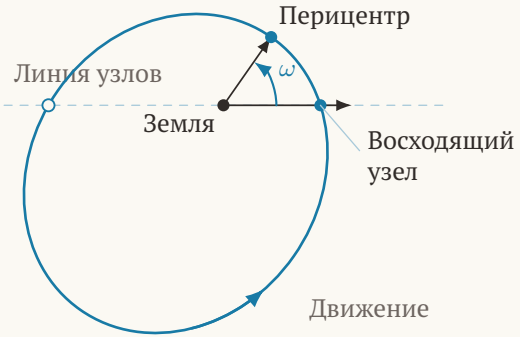
Определение

Угол в плоскости орбиты от направления на восходящий узел до направления на перицентр.

Направление отсчёта: по направлению движения КА.

Единицы: рад или градусы.
$0 \le \omega < 2\pi$ (0–360°).

Определяет ориентацию линии апсид в плоскости орбиты.



Вид на плоскость орбиты.

Наклонение i

Определение

Угол от плоскости экватора до плоскости орбиты.

Отсчёт: вокруг направления на восходящий узел, по правилу правой руки.

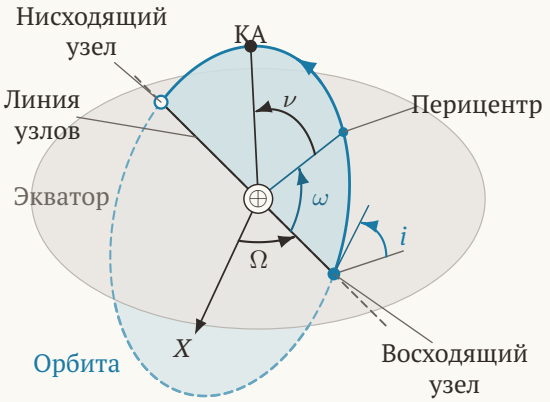
$0 \le i \le \pi$ рад (0–180°).

$i < 90°$ прямые орбиты;

$i = 90°$ полярные;

$i > 90°$ обратные;

$i = 0, \pi$ экваториальные.



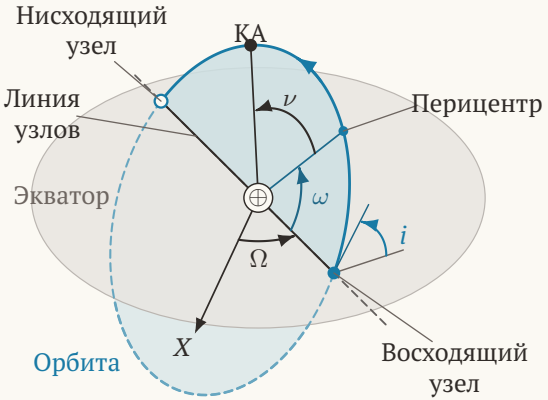
Долгота восходящего узла Ω

Определение

Угол в плоскости экватора, отсчитываемый от направления весеннего равноденствия до направления на восходящий узел.

Положительное направление: от $+X$ к $+Y$, против часовой стрелки при наблюдении со стороны $+Z$.

Единицы: рад или градусы.
$0 \leq \Omega < 2\pi$ (0–360°).



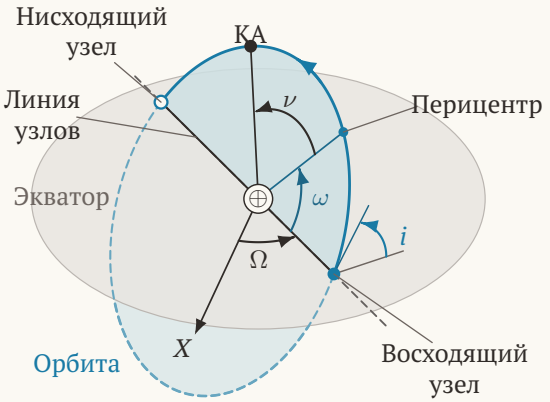
Истинная аномалия ν

Определение и отсчёт

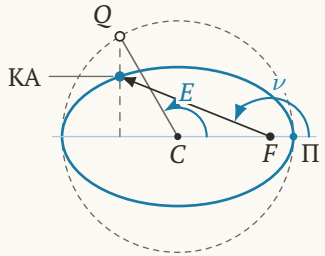
Угол в плоскости орбиты, отсчитываемый в фокусе от направления на перицентр до радиус-вектора КА по направлению движения.

Единицы: рад или градусы.
Для эллипса: $0 \le \nu < 2\pi$.
Перицентр: $\nu = 0$; апоцентр: $\nu = \pi$.

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1 + e\cos\nu}.$$



Варианты быстроменяющегося элемента



C — центр; F — фокус; П — перицентр.

Уравнение Кеплера: $M = E - e\sin E$.

Итерации Ньютона:

$$E_{k+1} = E_k + \frac{M - E_k + e\sin E_k}{1 - e\cos E_k}.$$

$0 \le e < 1$; углы в радианах.

E **— эксцентрическая аномалия.**
$E = \angle \text{П}CQ$, отсчёт по направлению движения.
Q — точка вспомогательной окружности с абсциссой КА.

M **— средняя аномалия.**
В задаче двух тел: $M = M_0 + n(t - t_0)$.
$n = 2\pi/T$, T — период; $M = 0$ в перицентре.

$u = \omega + \nu$ **— аргумент широты.**
От восходящего узла до КА по движению в плоскости орбиты.

$\bar{u} = \omega + M$ **— средний аргумент широты.**
Средняя фаза относительно узла.

Преимущества и ограничения

Преимущества

- Физическая и геометрическая интерпретируемость элементов.
- Предварительное планирование миссий: оценка основных характеристик орбиты.
- Стандарты и совместимость: использование элементов в каталогах (TLE) и расчётных средствах для обмена орбитальными данными.

Ограничения

- При $e = 0$ аргумент перицентра ω и истинная аномалия ν по отдельности не определены.
- При $i = 0$ или π углы Ω и ω по отдельности не определены.
- Вблизи вырожденных случаев преобразование в угловые элементы плохо обусловлено: возрастает чувствительность к погрешностям исходных данных.

Декартовы элементы

Определение

Положение и скорость КА задаются шестью компонентами в выбранной системе координат на эпоху t_0.

Вектор состояния

$\mathbf{y} = (x, y, z, v_x, v_y, v_z)^\top$.

$\mathbf{r} = (x, y, z)^\top$ — радиус-вектор.
$\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)^\top$ — скорость.

Единицы:
x, y, z — м или км;
v_x, v_y, v_z — м/с или км/с.

Отсчёт и свойства

- Компоненты — знаковые проекции векторов $\mathbf{r}, \mathbf{v}$ на оси СК.
- В геоцентрической СК начало совпадает с центром масс Земли.
- Нет угловых вырождений при $e = 0$ и $i = 0, \pi$.

Модифицированные равноденственные элементы

Набор (a, h, k, p, q, λ)

$$h = e\sin(\omega + I\Omega), \quad k = e\cos(\omega + I\Omega),$$

$$p = \left[\tan\frac{i}{2}\right]^I \sin\Omega, \quad q = \left[\tan\frac{i}{2}\right]^I \cos\Omega,$$

$$\lambda = M + \omega + I\Omega.$$

a — большая полуось, м или км;
h, k, p, q — безразмерные;
λ — средняя долгота, рад.

Ретроградный фактор

$$I = \begin{cases} +1, & 0 \le i \le \pi/2, \\ -1, & \pi/2 < i \le \pi. \end{cases}$$

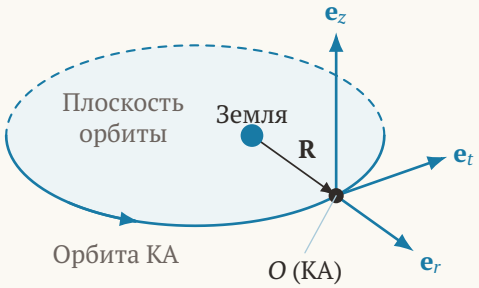
Особенности каждого набора:

При $I = +1$: $\lim\limits_{i\to\pi} \sqrt{p^2 + q^2} = \infty.$

При $I = -1$: $\lim\limits_{i\to 0} \sqrt{p^2 + q^2} = \infty.$

При указанном выборе I набор регулярен для круговых и экваториальных орбит.

Орбитальная система координат



R — радиус-вектор от центра Земли до центра масс КА.

Правый базис: $\mathbf{e}_r \times \mathbf{e}_t = \mathbf{e}_z$.

Начало координат

O — центр масс КА.

Радиальная ось $\mathbf{e}_r$.
Сонаправлена радиус-вектору **R**.

Трансверсальная ось $\mathbf{e}_t$.
Лежит в плоскости орбиты, перпендикулярна $\mathbf{e}_r$ и направлена в сторону движения КА.

Нормальная ось $\mathbf{e}_z$.
Перпендикулярна плоскости орбиты и дополняет оси до правой тройки.

Задача маневрирования

Определение

Маневрирование — целенаправленное изменение параметров орбиты космического аппарата с помощью двигательной установки.

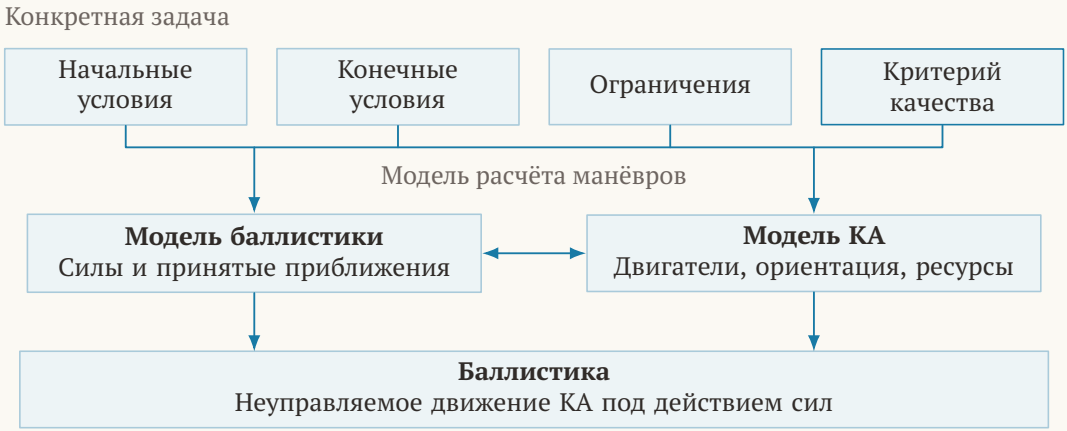
Общая постановка

По заданным начальным данным определить параметры манёвров, обеспечивающих выполнение конечных условий при соблюдении установленных ограничений.

Параметры манёвров: моменты выполнения, направления и величины импульсов скорости либо характеристики включений ДУ.

При оптимизации дополнительно задаётся **критерий качества**.

Структура задачи маневрирования



Силы, действующие на КА

Геоцентрическая СК с невращающимися осями:

$$\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{a}_0 + \mathbf{a}_{\text{возм}} + \mathbf{a}_{\text{ДУ}}.$$

Притяжение точечного центра

$$\mathbf{a}_0 = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}, \quad r = \|\mathbf{r}\|.$$

μ — гравитационный параметр Земли.

Управляющее ускорение

$$\mathbf{a}_{\text{ДУ}} = \frac{\mathbf{F}_{\text{ДУ}}}{m}, \quad m \text{ — масса КА.}$$

Возмущающие ускорения

- Несферичность поля Земли.
- Притяжение Луны и Солнца.
- Сопротивление атмосферы.
- Давление солнечного излучения.

Состав учитываемых воздействий зависит от орбиты, свойств КА, длительности прогноза и требуемой точности.

Расчётная модель баллистики

Состав воздействий

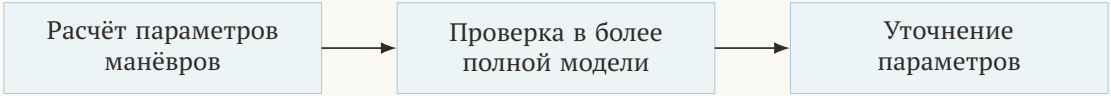
Притяжение точечного центра.

Учёт выбранных возмущений: например, J_2 и сопротивления атмосферы.

Представление уравнений

Нелинейные уравнения движения.

Линеаризация относительно опорного движения.



Манёвр, рассчитанный в центральном поле, может служить исходным решением. Его применимость определяется по результатам проверки с учётом возмущений и исполнения ДУ.

Модель космического аппарата

Характеристики КА определяют допустимые управляющие воздействия.

Масса и ресурсы

Масса $m(t)$ и запас рабочего тела.
Изменение массы при работе ДУ.

Двигательная установка

Тяга, удельный импульс, режимы.
Расположение двигателей.

Ориентация

Допустимые направления тяги.
Время разворота и точность наведения.

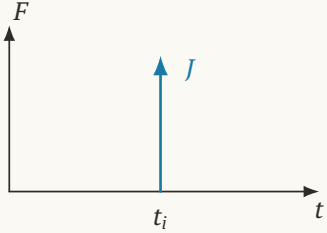
Исполнение манёвра

Задержки срабатывания ДУ.
Ошибки тяги, времени и направления.

Масса, форма и ориентация КА также влияют на аэродинамические силы и давление излучения.

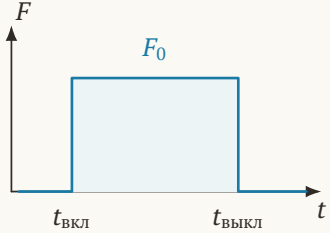
Модели двигательной установки

Импульсная модель



$\mathbf{r}^+ = \mathbf{r}^-$.
$\mathbf{v}^+ = \mathbf{v}^- + \Delta\mathbf{v}$.
Параметры: t_i, $\Delta\mathbf{v}_i$.

Постоянная тяга



Конечная длительность.
Мгновенное включение и выключение; $F = F_0$ между ними.

Переходные процессы



Задержки, нарастание и спад тяги.
Тяга может изменяться во время работы ДУ.

Стрелка J обозначает импульс силы $J = \int F(t)\,dt$, а не конечное значение тяги.

Условия задачи и критерий качества

Модель определяет возможное движение; условия задачи — требуемый результат.

Начальные условия

Эпоха и начальное состояние КА. Состояния целей, доступные ресурсы и погрешности исходных данных.

Конечные условия

Требования к состоянию КА в конечный момент. Конечная эпоха может быть задана или оставаться свободной.

Ограничения

Требования на интервале движения: безопасность, допустимые интервалы манёвров, технические и полётные условия.

Критерий качества

Выбирает предпочтительное решение. Например, для импульсной модели: $J = \sum_i \|\Delta \mathbf{v}_i\| \to \min$.

Переход

Перевод КА с начальной орбиты на заданную конечную орбиту.

Начальные условия

Начальная орбита и начальная эпоха.

Конечные условия

Конечная орбита и конечная эпоха. Конечная эпоха может быть задана или оставаться свободной.

Возможные ограничения

- Допустимые интервалы включений ДУ.
- Минимальная высота орбиты и доступный запас рабочего тела.

Критерий: например, минимум расхода рабочего тела.

Встреча

Перевод КА из начального состояния в заданное состояние.

Начальные условия

Начальное состояние КА и начальная эпоха.

Конечные условия

Конечное состояние КА и конечная эпоха.

Возможные ограничения

- Допустимые направления и скорость сближения.
- Безопасность промежуточного движения и ресурсы КА.

Критерий: например, минимум расхода рабочего тела.

Уклонение

Изменение движения КА для предотвращения опасного сближения.

Начальные условия

Состояния объектов и их ковариации; начальная эпоха.

Конечные условия

Конечное состояние отдельно не предписывается.

Возможные ограничения

- Допустимый риск столкновения на заданном интервале.
- Сроки подготовки, ресурсы и допустимое нарушение основной миссии.
- Отсутствие новых опасных сближений после манёвра.

Критерий: например, минимум расхода или отклонения от рабочей орбиты.

Формирование конфигурации

Размещение КА спутниковой системы по заданным орбитальным позициям.

Начальные условия

Состояния всех КА после выведения или разведения; доступные ресурсы каждого аппарата.

Конечные условия

Заданные орбиты и фазовые соотношения КА. Например, требуемые разности Ω и средней долготы λ.

Возможные ограничения

- Срок формирования и индивидуальные ресурсы КА.
- Безопасные расстояния и доступные интервалы манёвров.

Критерий: например, минимум суммарного расхода рабочего тела.

Поддержание конфигурации

Сохранение требуемой конфигурации спутниковой системы при возмущениях.

Начальные условия

Фактические состояния КА, отклонения от номинальной конфигурации и прогноз их изменения.

Конечные условия

Отдельные требования к конечному состоянию не задаются.

Возможные ограничения

- Допустимые отклонения от конфигурации на всём интервале.
- Частота коррекций, интервалы включений и ресурсы каждого КА.
- Безопасные расстояния и требования основной миссии.

Критерий: например, минимум расхода за интервал поддержания.

Источники

[1] Овчинников М. Ю. Введение в динамику космического полета // М.: МФТИ. – 2016.

[2] Vallado D. A. Fundamentals of astrodynamics and applications. – Springer Science & Business Media, 2001. – Т. 12.

[3] Эльясберг П. Е. Введение в теорию полета искусственных спутников Земли. – 1965.

[4] Баранов А. А. Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты // М.: Спутник. – 2016.

[5] Danielson D. A., Sagovac C. P., Neta B., Early L. W. – Monterey: Naval Postgraduate School, 1995.